

魔力数字 8

Paul Steinfeld Vincent Steinfeld

在许多文化中, 数字 8 有特殊的意义, 甚至认为它具有魔力. 例如, 中国举办的奥林匹克运动会就安排在 2008 年 8 月 8 日下午的 8 点 08 分整 (原文如此 —— 译注) 开幕.

那些热衷于对数字 8 迷信的人们, 在得知以下的数列正好收敛到 8 之后, 他们会很高兴的:

$$\frac{9}{1}, \frac{98}{12}, \frac{987}{123}, \frac{9876}{1234}, \frac{98765}{12345}, \dots$$

你也许会觉得需要对其中那些省略号所表示的数字作出适当的解释, 因为大于 10 和小于 0 的数一般是不允许作为一位数字出现的. 你可以验证, 在适当地安置了小数点后, 它们的分子和分母成了

$$\sum_{k=0}^{\infty} (10 - (k+1)) \left(\frac{1}{10}\right)^k \quad \text{和} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \left(\frac{1}{10}\right)^k.$$

对这两个级数求和, 分子是 800/81, 分母是 100/81. 这两者具有魔力的商正是 8.

(姚景齐 译 袁向东 校)

(上接 191 页)

$$\begin{aligned} \left(\prod_{k=1}^{n+1} f_k\right)' &= \left(f_{n+1} \prod_{k=1}^n f_k\right)' = f'_{n+1} \prod_{k=1}^n f_k + f_{n+1} \sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n f_j\right) \\ &= f'_{n+1} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq n+1}}^{n+1} f_j + \sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n+1} f_j\right) = \sum_{k=1}^{n+1} \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n+1} f_j\right). \end{aligned}$$

因而, 由归纳法知, (1) 对所有 n 都成立. 利用商法则, 我们得到¹⁾

$$\begin{aligned} \left(\frac{\prod_{k=1}^n f_k}{\prod_{k=n+1}^m f_k}\right)' &= \frac{\sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n f_j\right) \prod_{k=n+1}^m f_k - \prod_{k=1}^n f_k \sum_{k=n+1}^m \left(f'_k \prod_{\substack{j=n+1 \\ j \neq k}}^m f_j\right)}{\left(\prod_{k=n+1}^m f_k\right)^2} \\ &= \frac{\sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m f_j\right) - \sum_{k=n+1}^m \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m f_j\right)}{\left(\prod_{k=n+1}^m f_k\right)^2}. \end{aligned}$$

这个公式也能利用对数的导数来推导, 但是其结果只是在所有函数是正的时才成立. 推广的积法则和商法则使得在计算许多导数时只需用比传统方法少得多的时间, 并且其形式是容易记忆的. 在每个初等微积分课程中应该教这些法则.

(陆柱家 译 陆昱 校)

译自: Mathematics Magazine, Vol.82 (2009), No.1, p.25, Math Bite: A Magic Eight, Paul Steinfeld and Vincent Steinfeld. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 原文将下式第一行右端分子中的最后一个求和号误为 $\sum_{k=n+1}^n$. —— 译注